Autorace 2026 대회 규정집

(초안_수정본)

WeGo-Robotics × 국민대학교

2026년 10월 8일 작성

I. 대회 심사 일반사항

가. 대회 심사는 주행평가로 실시한다.

나. 주행평가는 주행구간과 미션구간으로 구성된다.

다. 미션구간은 III장(미션구간 공통 심사기준)을 참고한다.

라. 주행구간은 미션구간을 제외한 구간으로서 각 미션 사이의 구간이다.

마. 주행평가의 결과는 미션점수를 전체 합산하여 산출한다.

바. LapTime은 미션점수가 동점일 때 순위선정의 기준이 된다.

사. 대회 순서는 추첨을 통해 결정된다.

아. 1회 주행 시, 트랙 좌측 상단의 START 지점(체커기 라인)에서 출발하여 시계방향으로 1바퀴를 주행하는 것을 원칙으로 한다.

자. 두 번의 주행 기회가 주어지며, 둘 중 좋은 점수를 기준으로 평가한다.

차. 주행 제한시간은 10분이며, 10분이 경과하면 주행을 중단하고 그때까지 획득한 점수로 평가한다.

카. 차량의 기본 주행 속도는 0.3~0.4m/s를 권고하며, 서행 구간 진입 시 최대 속도는 0.2m/s 이하로 제한한다.

타. 용어 정의: 본 규정에서 명시하는 'LIMO'는 대회에서 지정된 장애물용 모형 차량(또는 특정 로봇 플랫폼)을 의미한다.

II. 주행구간 심사기준

가. 주행 중인 차량은 가장자리 차선을 침범하지 않으며, 주행 차로를 유지하며 주행하여야 한다.

나. 플랫폼의 한쪽 측면의 앞, 뒤 바퀴가 차선을 넘어 주행하는 경우는 차로 이탈로 판정한다.

다. 주행구간 및 미션구간을 불문하고 주행 중 차로를 이탈한 경우, 재시작 없이 '차로 이탈 감점'(이탈 1회당 총점에서 1점 감점)만 부과되며 주행을 계속 유지한다.

III. 미션구간 공통 심사기준

가. 미션은 시설물을 활용하여 전체 트랙 구간 중에 구성되며, 심사위원은 시설물을 변경할 수 있다.

나. 각 미션별로 성공 시 IV장의 배점 기준에 따라 점수를 부여한다.

다. 미션 수행 중 차로 이탈이 발생한 경우, 미션 실패 및 재출발을 적용하지 않고 '차로 이탈 감점'을 부과한 뒤 주행을 계속하여 진행한다.(단, 미션 8 라바콘 회피 구간은 제외)

라. [미션 재출발 조건] 차량 정지·진행 불가 등 차로 이탈 및 시설물 충돌 외의 사유로 미션 수행에 실패한 경우에만 해당 미션 구간의 시작 지점에서 재출발한다.

마. 미션 구간의 시작 지점은 각 미션 구간의 하얀색 라인 앞부분이다. 원활한 판정을 위해 각 미션의 시작, 종료 및 체크포인트 지점 노면에는 마스킹 테이프 부착 등 시각적 구분을 명확히 한다.

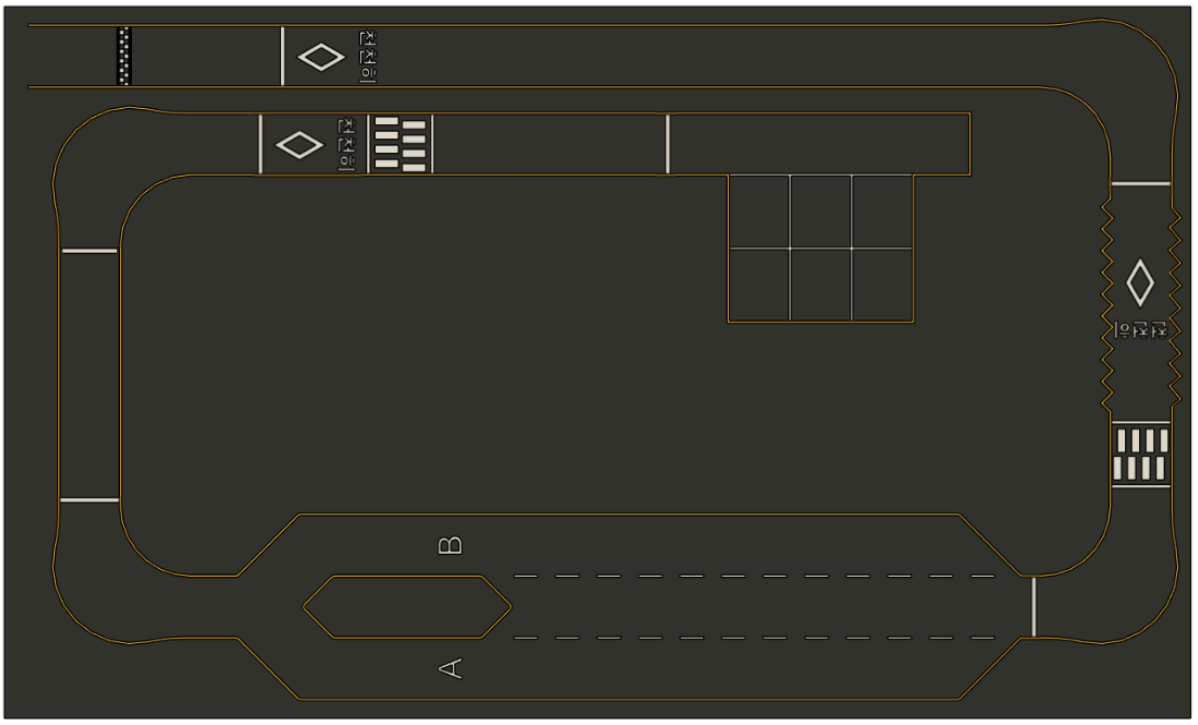
바. 재시작 요청 시 해당 미션의 첫 위치에서 재시작한다. 팀이 미션 포기 선언 이전까지 통과한 체크포인트의 부분 점수만 인정하며, 잔여 점수는 0점 처리한다 다음 미션 구간 시작 지점으로 이동하여 주행을 계속한다.

사. 시설물 충돌이란 신호등, 광고판 모니터, 보행자 표지판, 갈림길 표지판, 정차 LIMO, 서행 표지판, 주차 표지판 등 미션 관련 시설물을 선을 밟거나 시설물에 충돌하는 경우를 말하며, 시설물 충돌 시 1회당 총점에서 1점을 감점한다.

아. [판정 기준점] 모든 미션의 진입, 통과, 정지선 도달 및 시간 카운트의 물리적 기준은 차량의 '앞바퀴'로 한다.

자. [미션 Time-out] 각 미션 구간에 진입하거나 정지 후 재출발해야 하는 상황에서, 15초 이내에 미션을 시작(진입)하거나 발진하지 않을 경우 해당 미션은 실패(0점)로 판정한다.

IV. 트랙 레이아웃 및 미션 배치 규정



트랙 규격 및 치수

전체 트랙 규격: 10m × 6m (10,000mm × 6,000mm)

차선 폭: 550mm

곡률 (반지름): 안쪽 R600mm / 바깥쪽 R650mm

트랙 구성 및 전체 레이아웃

주행 방향: 트랙 상단 좌측의 출발/도착선(체커기 표시)에서 출발하여 시계방향으로 1바퀴 주행한다.

주행 트랙 구성: 출발선 → 방지턱(서행) → 서행 유도선 → 보행자 표지판 구간 → 3차선 장애물 회피 → 갈림길(A/B) → 라바콘 회피 → 횡단보도/신호등 → T자 주차 구역으로 연결된다.

트랙 진행 순서별 미션 배치

START (출발선)

트랙 좌측 상단의 체커기 라인에서 출발한다.

미션 5: 서행 구간 (방지턱)

출발 후 노면의 서행 표지판 및 문구를 인식하여 속도를 감속하고 방지턱 구간을 통과한다.

미션 6: 서행 유도선 통과

상단 우측 코너 통과 후 서행 유도선 구간을 통과한다.

미션 3: 횡단보도 및 보행자 표지판 구간

보행자 표지판 인식 후 지정 위치에 정지 및 발진한다.

미션 7: 정적 장애물 회피 (3차선 구간)

정차된 LIMO 장애물(7대)을 차선 변경으로 회피한다.

미션 2: 갈림길 경로 선택 (A/B 구간)

갈림길 표지판에 따라 경로 A(좌) 또는 B(우)를 선택하여 주행한다.

미션 8: 라바콘 회피

라바콘 구간에서 라바콘이 전도되지 않도록 안쪽 경로를 주행한다.

미션 1: 횡단보도 및 신호등 구간

횡단보도 및 신호등의 신호를 인식하여 정지 및 발진한다.

미션 4: T자 주차 (주차 구역)

주차 구역으로 진입하여 T자 주차를 수행한다.

Ⅴ. 미션별 세부 규정 (8종, 100점 만점)

#	미션명	배점	판정방식 요약
1	신호등 정지·발진 (방해 광고판 포함)	15	정지 오차 ±5cm / 녹색 신호 후 15초 이내 발진 / 모니터 방해 상시 적용
2	갈림길 경로 선택 (A/B)	10	지시 방향 진입 여부 (반대 진입 시 실패)
3	보행자 표지판 정지	10	정지 오차 ±5cm / 3초 이상 대기 후 15초 이내 발진
4	T자 주차	15 / 7 / 0	차체 모서리 4곳 기준 3단계 판정
5	서행 구간 (방지턱)	10	기본 주행 속도의 1/2 수준(최대 0.2m/s 이하) / 심사위원 육안 판정
6	서행 유도선 통과	15	일반 차로이탈 기준 적용 / 체크포인트 거리 비례 부분점수
7	정적 장애물 회피 (3차선)	10	접촉 시 1점 감점 / 정차 LIMO 7대 / 체크포인트 거리 비례 부분점수
8	라바콘 회피	15	전도·표식 이탈 시 개당 1점 감점 / 체크포인트 거리 비례 부분점수
	합계	100	

미션 1. 신호등 정지·발진 (방해 광고판 포함) (15점)

가. 신호등의 3색(적색, 황색, 녹색) 신호를 인식하여 상황에 맞게 정지 및 발진하는 미션이다.

나. 신호등 옆에는 광고 영상을 송출하는 모니터가 상시 설치되어 방해 요소로 작용한다.

다. 정지선 기준 오차범위(±5cm) 이내에 완전정지하여야 한다.

라. 녹색(발진) 신호 인지 후 15초 이내에 출발하여야 한다.

마. 실패 조건: 오차범위 초과 정지, 정지 미이행, 15초 초과 미출발

바. 차로 이탈 시에는 실패 처리하지 않고 차로 이탈 감점 반영 후 계속 주행한다.

사. 신호등 판독부 규격: 최소 크기 8~10 cm 이상, 차량 카메라 화각(FOV 약 71°) 내 설치한다.

미션 2. 갈림길 경로 선택 (A/B) (10점)

가. 갈림길 표지판(좌/우)을 인식하여 지시된 방향으로 주행하는 미션이다.

나. 표지판(인쇄 마커 등)은 매 시도(주행)마다 이미 실행 중인 상태에서 무작위로 교체 설치된다.

다. 실패 조건: 지시된 반대 경로 진입, 15초 이내 미진입

미션 3. 보행자 표지판 정지 (10점)

가. 보행자 표지판을 인식한 후, 횡단보도 앞에서 정지 후 재출발하는 미션이다.

나. 횡단보도 정지선 기준 오차범위(±5cm) 이내에 완전정지(속도 0)하여야 한다.

다. 완전정지 확인 시점부터 3초 이상 대기 후 발진하여야 하며, 완전정지 후 15초 이내에는 출발하여야 한다.

라. 실패 조건: 정지 미이행, 오차범위 초과, 3초 미만 대기 후 발진, 15초 초과 미출발

마. 표지판 규격: 판면 10cm 이상, 지주를 포함하여 설치한다.

미션 4. T자 주차 (15 / 7 / 0점)

가. 지정된 사각형 주차구역 안에 주차하는 미션이며, 전면·후면 진입 모두 허용된다.

나. 판정 기준 (차체 네 모서리 기준):

- 15점 (성공): 차체의 네 모서리가 모두 주차구역 라인 안쪽에 위치.
- 7점 (부분 성공): 차체 모서리 중 1곳만 라인에 걸치거나 구역 밖으로 벗어난 경우.
- 0점 (실패): 차체 모서리 2곳 이상이 구역 밖으로 이탈하거나 걸친 경우.

미션 5. 서행 구간 (방지턱) (10점)

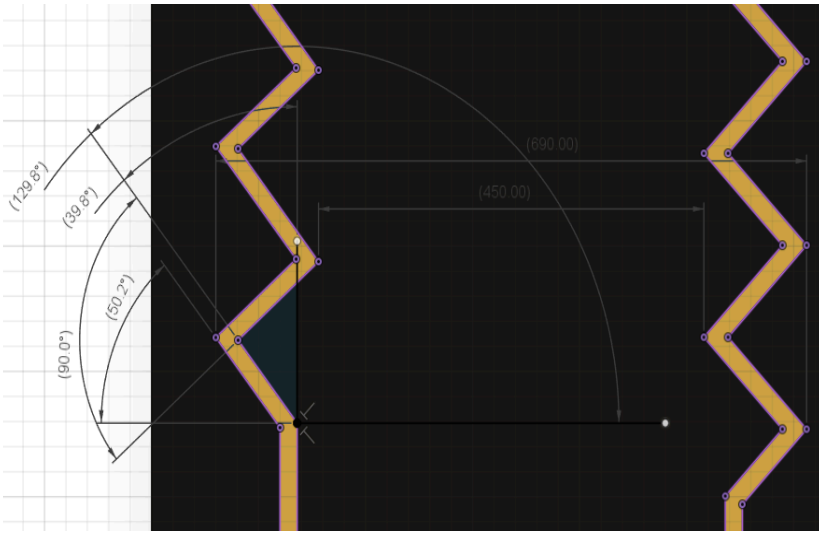
가. 서행 표지판 인식 후 속도를 감속하여 방지턱을 통과하는 미션이다.

나. 속도 규정: 감속 정도는 기본 주행 속도의 1/2 수준(최대 0.2m/s 이하)으로 감속해야 한다.

다. 판정 방식: 심사위원 육안으로 감속 여부를 평가하며, 속도 줄임이 명확히 확인되지 않을 경우 미이행(0점) 처리한다.

라. 실패 조건: 미감속 통과(육안상 차이 없음), 방지턱 통과 불능(멈춤)

미션 6. 서행 유도선 통과 (15점)



가. 서행 유도선 구간을 직전 헤딩을 유지하며 서행 통과하는 미션이다.

나. 규격: 곡선 반경 0.6m 이상, 각도 90°, 폭 450~690mm, 구간길이 1677mm.

다. 배점 방식: 전체 구간 거리에 비례하여 다수의 체크포인트를 설정하며, 미션 중 실패하더라도 차량이 최종적으로 도달 및 통과한 체크포인트 거리 비율에 따라 전체 배점(15점) 내에서 부분 점수를 부여한다. (세부 체크포인트 위치는 추후 트랙 설계 완료 시 노면에 지정)

미션 7. 정적 장애물 회피 (3차선) (10점)

가. 3차선 구간에 정차된 LIMO(7대)를 차선 변경으로 회피 통과하는 미션이다.

나. 실패 조건: 15초 이내 미진입

다. 배점 방식: 장애물 배치 구간 전체 거리에 비례하여 체크포인트를 설정하며, 차량이 최종적으로 안전하게 회피 통과한 체크포인트 거리 비율에 따라 전체 배점(10점) 내에서 부분 점수를 부여한다.

미션 8. 라바콘 회피 (15점)

가. 차선과 무관하게 임의 배치된 라바콘의 안쪽 경로를 주행하여 통과하는 미션이다.

나. 충돌 판정 가이드라인: 라바콘 바닥에 표식(마스킹 테이프)을 설치한다. 라바콘이 전도되거나 바닥 표식을 완전히 벗어난 경우 개당 총점에서 1점을 감점한다.

다. 배점 방식: 라바콘 배치 구간 전체 거리에 비례하여 체크포인트를 설정하며, 최종 통과한 체크포인트 거리 비율에 따라 전체 배점(15점) 내에서 부분 점수를 부여한다.

라. 라바콘 구간에서는 차선이 그려져 있더라도 이를 판정하지 않으며, 차로 이탈에 대한 '차로 이탈 감점'을 적용하지 않는다.

VI. 부칙

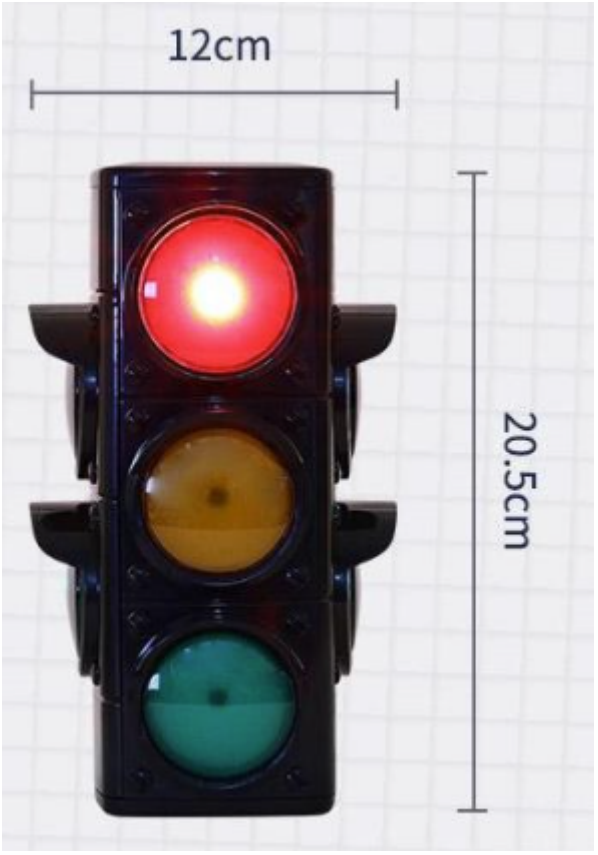
가. 모든 대회 규정은 도로교통법에 의거하여 상식적인 범위에서 판단한다.

나. 평가 프로그램에 반영되지 않은 사항은 심사위원의 주관적 기준으로 미션실패 및 감점을 부여할 수 있다.

VII. 대회 트랙 구성품 및 시설물 안내

본 대회의 트랙은 다음과 같은 물리적 구조물 및 표지판으로 구성된다. 참가팀은 아래의 시설물 규격을 참고하여 차량의 인지 및 제어 알고리즘을 준비하여야 한다.

1. 전자기기 및 구동형 구조물



신호등: 적색, 황색, 녹색 신호 전환이 가능하며, 판독부 최소 크기는 8~10cm 이상으로 차량 카메라 화각(FOV 약 71°) 내에 들어오도록 설치된다.

방해 광고판 모니터: 신호등 인근에 배치되어 광고 영상 또는 오검출을 유도하는 그래픽 화면을 송출한다.

2. 표지판



보행자 표지판: 표지 판면 10cm 이상으로 제작되며, 지주(기둥)를 포함하여 설치된다.





갈림길 지시 (A/B) 표지판: 좌측(A)과 우측(B) 진입을 지시하는 표지판 형태로, 판독 가능한 크기로 설치되며 매 시도마다 무작위로 교체된다.



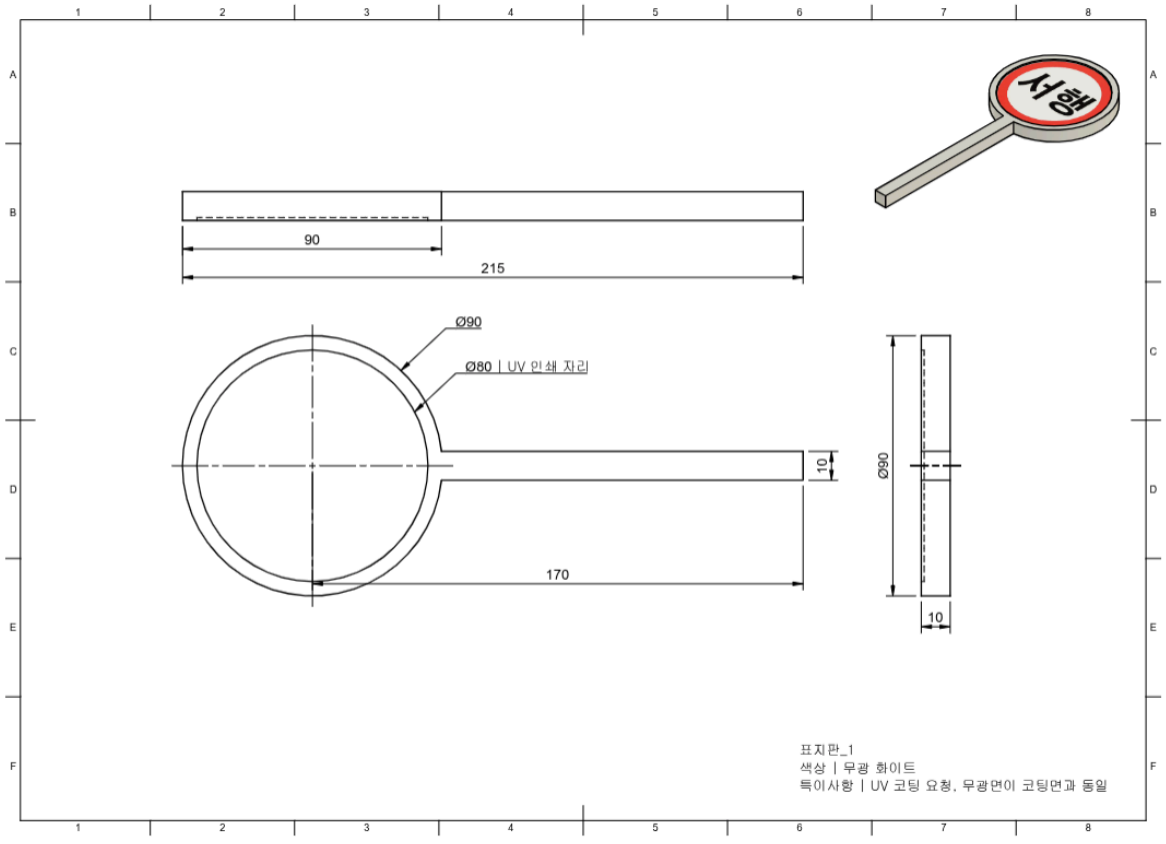


방지턱&서행 표지판: 방지턱 진입 전 노면 또는 측면에 설치되어 감속 구간임을 안내한다.



주차 표지판: 주차 구역 인근에 설치되어 주차 미션 구간임을 안내한다.

예시 표지판 도면:



3. 차량 및 모형 구조물

정차 LIMO (장애물 차량): 3차선 장애물 회피 미션(7대) 및 T자 주차 구역 양옆(최소 2대) 등 지정된 위치에 정차되어 장애물 역할을 수행한다.

방지턱: 차량의 지상고(약 24mm)를 초과하지 않아 차량 하부가 걸리지 않고 주행하도록 설치된다.

라바콘: 2D LiDAR 스캔 평면에 감지될 수 있는 높이의 라바콘이 다수 배치된다.

4. 노면 표시

기준선 및 마스킹 테이프: 차량 판정을 명확히 하기 위해 각 미션의 시작선, 종료선, 체크포인트 및 라바콘 원래 위치 등은 마스킹 테이프를 통해 육안으로 구분 가능하게 표시한다.